A08｜程序结束后，数据怎样留下来？

前面处理一次运行中的值；本章让不同运行通过文件交接。**内存里的改变，不会自动成为文件里的改变。**

主线：确定路径 → 打开 → 按格式读成值 → 处理和验证 → 明确写出 → 后续运行重新读取。

保存前，怎样对待旧文件？

要做什么	短用法与实际效果	记到什么程度
读取已有内容	`open(..., "r", encoding="utf-8")`；文件不存在时失败。	认熟 `r` 是读；相对路径从工作目录出发，不自动从脚本目录出发。
只建新文件，不覆盖旧文件	模式 `"x"`：文件已存在就拒绝。	需要保护已有目标时，想起这个选择。
明确替换整份内容	模式 `"w"`：成功打开已有文件时就清空，不等到 `write()`。	**这项风险值得直接记住。** 后面报错不会自动恢复旧内容。
在原内容后增加	模式 `"a"`：追加到末尾；不存在则新建。	不自动补换行；是否另起一行由写入文字决定。

模式决定旧数据会发生什么，不是装饰参数。完整对照见「第二次保存，究竟是保护、替换，还是追加？」；示例里的路径须替换为核对过的目标。

从文件到数据，按什么格式解释？

当前问题	关系或短用法	记到什么程度
显示了，为什么下次运行仍没有？	默认 `print` 写标准输出，不自动保存状态；file.write(文字) 明确写文件，下次可用 `read()` 读回字符串。	用熟 `with open(...) as file:`；离开块会关闭文件，不会撤销已写内容，已读入内存的值仍可用。
逐行读，得到什么？	`for line in file` 每次取得字符串，可能带换行；`rstrip("\n")` 去末尾换行，`strip()` 还会移除两端其他空白。	清理也会改变数据，按需求选择。
标题包含逗号，能用 split 吗？	`split(",")` 不理解 CSV 引号规则；`csv.reader` 按位置给字段列表，`csv.DictReader` 可按表头给字典。	**有格式规则，就用对应解析工具。** `newline=""` 等完整形式查用。
读成字典，记录就合格了吗？	缺字段、额外列、空字符串、非法状态仍须检查；`None` 不等于 `""`。	解析成功不代替结构与业务检查。
筛选和排序会自动改文件吗？	筛选决定留谁；sorted(rows, key=函数) 用该函数取得比较值，返回新顺序；随后写出才改目标文件。	`key` 接函数，不是先写 函数() 调用它。文字顺序不一定等于编号的数字顺序。
报告有列表与统计，不是一张平表呢？	CSV 适合本例逐行同字段的表；JSON 可表示嵌套结构。`json.dump` 写出，`json.load` 读回 Python 值。	按数据关系选择，不按“哪个高级”。认熟读写方向，参数可查。

回看：「一行一行读，得到的是什么？」「一个人变成多个字段，逗号为什么不够了？」「知道字段名字以后，不必记它在第几列」「如果报告不是一张平表呢？」。

筛选、排序和 CSV 输出见「文件顺序不合适，怎样整理后再写出？」。有名字的取值函数与 `lambda` 短写法都可承担取比较值的工作；先看清比较依据，不为缩短代码换写法。`DictWriter` 按指定字段写 CSV，无需自己拼逗号和引号。

其他文件和失败，也沿同一条路线找

图片同样有“读入 → 转换 → 写出”：Pillow 解码后转换，`save` 才保存；改扩展名不等于转换格式。尺寸、灰度和安装写法查「图片也有读入、转换和写出，只是解释工具不同」，留意同名保存的覆盖风险。

路径不存在、文字解码失败、格式解析失败、记录不合规则，是不同位置的问题。 合法 JSON `[]` 能被解析，却不是本例要求的报告字典。回看「读写失败时，先找到哪一步还没有完成」，先找最早失败处，再修路径、格式或规则；不靠静默捕获抹掉证据。